

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE Y PROGRAMACIÓN

Asignatura

Introducción a la Ingeniería de Software

Nombres y Apellidos

Angel Segundo Morales Males

Docente:

Ing. Belkix Maritza Requejo Micolta

Fecha de entrega

06/08/2026

Nombre del Sistema / Proyecto:	Paquetes turísticos
Autor(es) / Desarrollador (es):	Angel Morales
Institución / Carrera:	Instituto Movilis- Desarrollo de Software
Fecha:	06-08-2026

LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTO

Introducción y Objetivos

Introducción: El presente documento detalla las especificaciones para el desarrollo de una plataforma digital (PWA/App) destinada a la modernización de los servicios de una empresa de transporte turístico en Ecuador. El sistema permitirá la transición de un modelo tradicional de alquiler de unidades a uno basado en la venta directa de experiencias y paquetes turísticos digitales, eliminando la dependencia de terminales físicos y oficinas.

Objetivos

Objetivo General: Desarrollar una plataforma online eficiente que centralice la oferta de transporte turístico y paquetes vacacionales, automatizando el proceso de reserva, pago y embarque.

Objetivos Específicos:

- Implementar un sistema de venta de pasajes individuales y paquetes turísticos (transporte + hotel + actividades).
- Integrar un sistema de tickets digitales mediante códigos QR para optimizar el proceso de abordaje.
- Proporcionar flexibilidad operativa para la gestión de puntos de partida y recogida intermedia a nivel nacional.

Descripción General

Perspectiva del Producto

El sistema será una solución que actuará como el canal principal de ventas de la empresa. A diferencia de los sistemas tradicionales, este producto no solo gestiona la logística de transporte de un punto A a un punto B, sino que permite la creación de **paquetes modulares dinámicos**.

El producto será diseñado para que los usuarios gestionen todo su viaje desde su teléfono móvil, garantizando disponibilidad en tiempo real y facilidad de acceso sin requerir una oficina física para la compra de boletos.

Actores y Roles del Sistema

Actor	Descripción	Roles y Responsabilidades
Cliente / Pasajero	Usuario final que accede a la plataforma.	Busca viajes, selecciona paquetes o renta de unidades, realiza pagos y descarga su código QR para el abordaje
Administrador de Flota	Personal de la empresa de transporte.	Gestiona la disponibilidad de las unidades, define los destinos, configura los precios de los paquetes y supervisa las rutas asignadas.
Operador de Abordaje	Conductor o personal de campo.	Escanea el código QR de los pasajeros al momento de abordar en los puntos de recogida (inicio o puntos intermedios) para validar el acceso.
Sistema (Backend)	Automatización lógica.	Calcula la disponibilidad de cupos en los buses, procesa los pagos y gestiona la lógica de las rutas nacionales.

Requisitos Funcionales (RF)

Los requisitos funcionales describen los comportamientos del sistema, entradas, procesos específicos y respuestas ante situaciones particulares.

Código	Requerimientos Funcionales		Prioridad
RF-01	Gestión de Paquetes Turísticos:	Capacidad para vender paquetes "todo incluido" (transporte, hotel, desayuno, etc.) con selección de fechas, destinos y actividades intermedias	Alta
RF-02	Renta de Transporte Privado:	Opción para alquilar el vehículo completo (disponibilidad de buses) para grupos o necesidades particulares.	Alta
RF-03	Gestión de Pasajeros Individuales:	Capacidad para procesar compras individuales dentro de un paquete, permitiendo que grupos pequeños (3, 4, 5 personas) completen la capacidad del bus.	Media
RF-04	Digitalización de Procesos (Ticketless):	Eliminación de terminales físicos y oficinas; todo debe ser online.	Alta
RF-05	Sistema de Embarque:	Generación de un código QR para que el usuario pueda abordar el autobús.	Alta
RF-06	Gestión de Rutas y Paradas:	Soporte para un punto de partida/llegada inicial y flexibilidad para gestionar puntos de recogida intermedios definidos.	Media-Alta

Requisitos No Funcionales (RNF)

Establecen los atributos de calidad, restricciones técnicas, rendimiento y seguridad de la aplicación.

Código	Requerimientos no Funcionales	
RNF-01	Accesibilidad y Plataforma:	Necesidad de ser accesible en dispositivos móviles, ya sea mediante una aplicación nativa (Android/iOS) o una aplicación web progresiva (PWA) accesible vía link.
RNF-02	Usabilidad:	Interfaz intuitiva para una compra rápida, similar a la experiencia de usuario de <i>FlixBus</i> .
RNF-03	Escalabilidad:	El sistema debe ser capaz de soportar servicios a nivel nacional.
RNF-04	Costo-Efectividad:	Posibilidad de un desarrollo incremental (modular) para gestionar el presupuesto.

Propuesta de Solución: Aplicación Web Progresiva (PWA)

Considerando que el cliente busca equilibrar costos, tiempos de desarrollo y la necesidad de tener una experiencia rápida y accesible en el celular, mi recomendación es desarrollar una PWA (Progressive Web App) antes de lanzarse a una aplicación nativa.

¿Por qué una PWA?

-Desarrollo Unificado: Se desarrolla una sola base de código que funciona tanto en Android como en iOS, reduciendo costos y tiempos de mantenimiento comparado con dos aplicaciones nativas.

-Experiencia de Usuario: Se puede instalar en la pantalla de inicio del celular desde un link, comportándose como una aplicación nativa sin pasar por los procesos de aprobación de las tiendas (App Store/Play Store).

-Acceso Rápido: Permite al usuario acceder con la misma velocidad que una app, manteniendo la funcionalidad de "tenerla pendiente".

-Actualizaciones: Al ser web, los cambios en los precios, rutas o promociones se reflejan inmediatamente para todos los usuarios sin necesidad de que estos descarguen actualizaciones.

Estrategia Sugerida (Desarrollo Incremental)

Para mitigar el riesgo de costos que mencionaste en la reunión, sugiero el siguiente orden de ejecución:

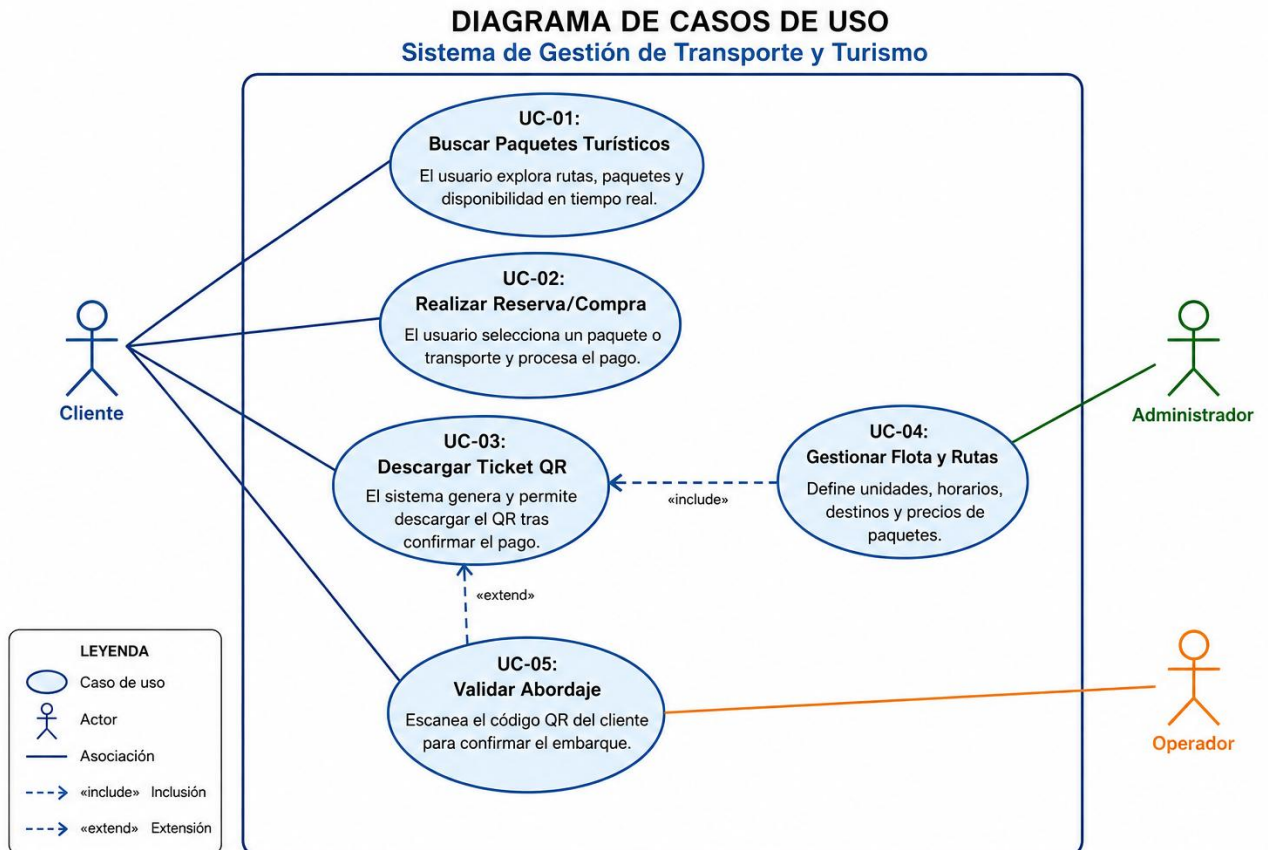
-Fase 1 (MVP - Producto Mínimo Viable): Desarrollo del buscador de destinos, compra de pasajes individuales con sistema de código QR y pasarela de pagos.

-Fase 2 (Gestión de Paquetes): Integración de módulos para agregar hoteles y actividades al transporte.

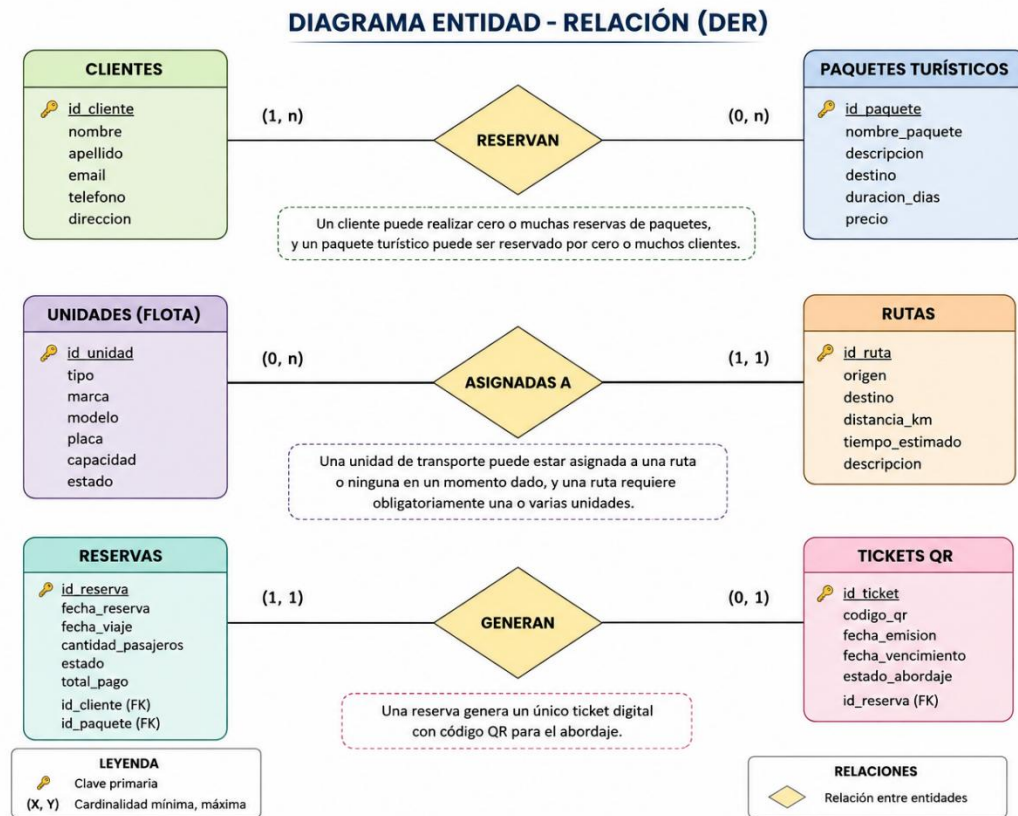
-Fase 3 (Funcionalidades Avanzadas): Gestión de rutas dinámicas (puntos de recogida intermedios) y panel administrativo para la gestión de flota.

Modelado Básico y Anexos

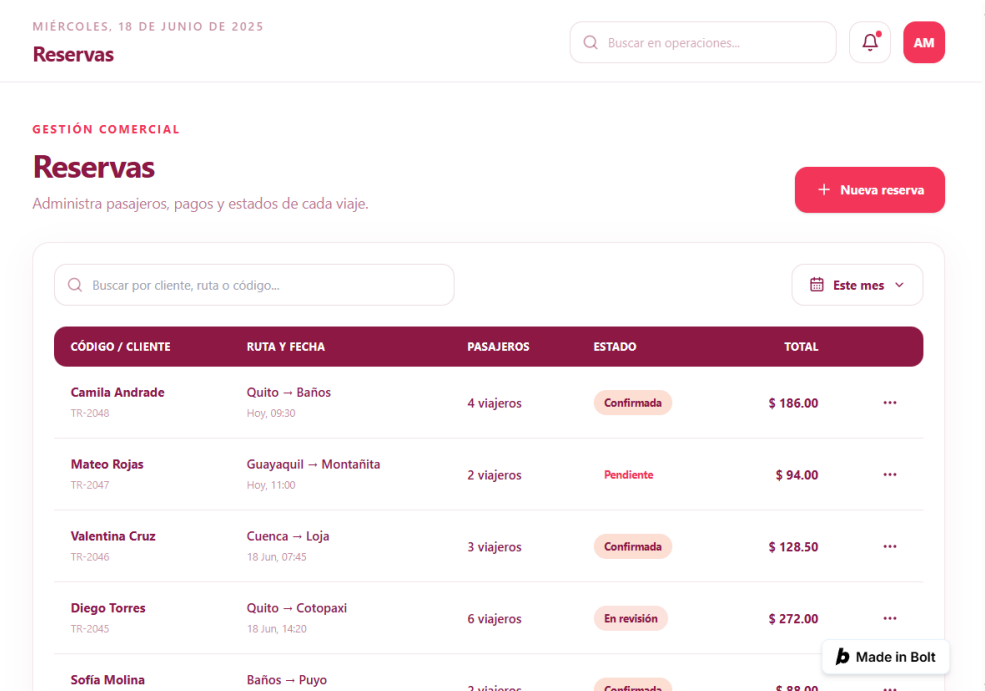
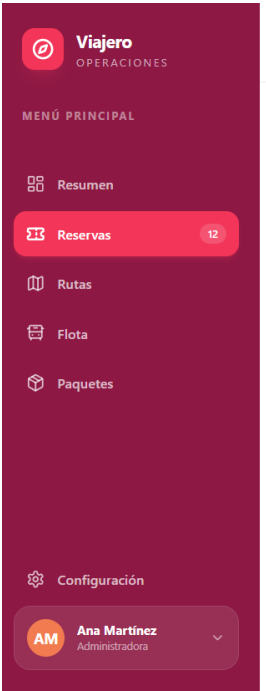
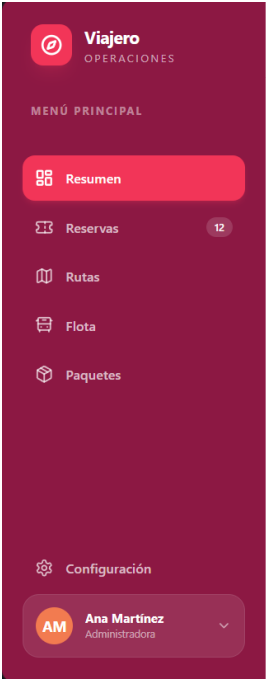
Casos de Uso:



Modelo Entidad-Relación (DER):



Prototipos de Pantalla:



MENÚ PRINCIPAL

Resumen

Reservas 12

Rutas

Flota

Paquetes

Configuración

AM

Ana Martínez

Administradora

MIÉRCOLES, 18 DE JUNIO DE 2025

Buscar en operaciones...

AM

OPERACIÓN EN RUTA

Rutas turísticas

Planifica trayectos y consulta la ocupación de cada salida.

+ Crear ruta

Quito → Baños
Sierra central

3 salidas hoy

86% ocupado

Guayaquil → Montañita
Costa del Pacífico

2 salidas hoy

72% ocupado

Cuenca → Loja
Ruta austral

1 salida mañana

64% ocupado

Quito → Cotopaxi
Experiencia Andina

4 salidas hoy

91% ocupado

Made in Bolt

MENÚ PRINCIPAL

Resumen

Reservas 12

Rutas

Flota

Paquetes

Configuración

AM

Ana Martínez

Administradora

MIÉRCOLES, 18 DE JUNIO DE 2025

Buscar en operaciones...

AM

CONTROL DE UNIDADES

Flota

Conoce el estado de cada vehículo y su asignación operativa.

+ Agregar unidad

Bus Andino 04 BUS-004
Quito → Baños

Pendiente

Ocupación 82%

Costa Express 02 BUS-012
Guayaquil → Montañita

Confirmada

Ocupación 0%

Sierra Tour 01 BUS-008
Quito → Cotopaxi

Pendiente

Ocupación 50%

Comfort Van 03 VAN-003
Mantenimiento

En revisión

Ocupación 0%

Made in Bolt

 **Viajero**
OPERACIONES

MENÚ PRINCIPAL

 Resumen

 Reservas 12

 Rutas

 Flota

 Paquetes

 Configuración

 **Ana Martínez**
Administradora

MIÉRCOLES, 18 DE JUNIO DE 2025

Paquetes

Buscar en operaciones...

 **AM**

CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS

Paquetes turísticos

Combina transporte, hospedaje y actividades en una sola experiencia.

+ Vender paquete

Más vendido

VIAJERO SELECTS

Aventura en Baños
3 días · 2 noches

Desde
\$ 289

Reservar

Playa

VIAJERO SELECTS

Escapada a Montañita
2 días · 1 noche

Desde
\$ 168

Reservar

Experiencia

VIAJERO SELECTS

Ruta Andina
5 días · 4 noches

Desde
\$ 542

Reservar

